

Инструменты управления редкими и неравномерно распределёнными ресурсами

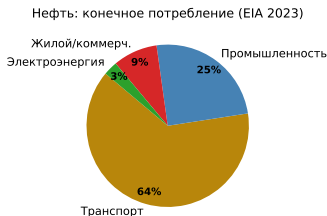
Мещеряков Вадим, Иванова Дарья, Мишаков Андрей,
Петрунников Тимур

24 сентября 2026 г.

Почему это не выбор между рынком и государством?

Вводный пример

- Население нуждается в **тепле**, ему не нужна нефть
- Спрос на нефть — **производный**
- Конкуренция — на уровне **фирм и государств**, не домохозяйств



«Одна и та же идея — рынок прав — даёт противоположные результаты» (Чили vs Австралия)

Три оси — не путать

Ось	Формально	Измеримый индикатор
Ограниченность (flow)	$\dot{Q} \leq R$	R/Q (горизонт исчерпания)
Редкость (scarcity)	$D(0) > Q$	$S = D(0) - Q$, эластичность предложения
Неравномерность	Концентрация прав	ННІ по лицензиям, индекс Джини

Воздух в чистой местности: $S(0) \leq 0$ — **не редок**, инструменты распределения не нужны.

Как измерить редкость и неравномерность

Редкость:

$$\eta = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta p/p}$$

$\eta \rightarrow 0$ — цена не снимает
дефицит.

Нефть: $\eta \approx 0.05$ (коротк.
период). Органы: $\eta = 0$.

Неравномерность:

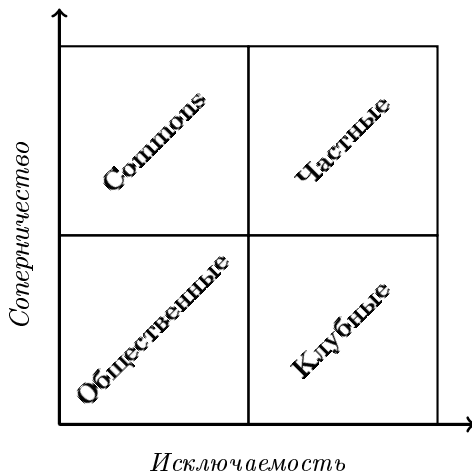
$$G = \frac{\sum_{i,j} |x_i - x_j|}{2n^2\mu},$$

$$HHI = \sum_i s_i^2.$$

$G < 0.3$ — равномерно, $G > 0.5$ —
остро.

$HHI > 1800$ — высокая
концентрация (порог DOJ/FTC
2023).

Матрица исключаемость / соперничество



Инструментарий — три блока

Собственность

- Частная (ITQ)
- Государственная (концессии)
- Commons (Остром)

Распределение

- Аукцион (Vickrey)
- Очередь / лотерея
- Переуступаемые квоты

Ограничение

- Налог Пигу
- Cap-and-trade
- Технология / лимит

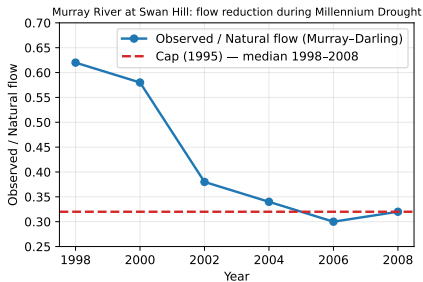
8 принципов Острома: границы, локальные правила, коллективный выбор, мониторинг, градуированные санкции, разрешение конфликтов, признание извне, вложенность.

Вода: Чили (1981–2022) vs Австралия (Murray–Darling)

Чили	Австралия
Частная, отделена от земли	Государственная (entitlement)
Широкий рынок	Аллокация в рамках сар
Нет жёсткого потолка	Сар (экология)
Падение стока (Petorca)	Водопольз. –33..67%, GVIAP –14..20%

Источники: Bauer (1998), Budds (2008/09), Grafton et al. (2014), Kirby et al. (2014)

С 2022 г. в Чили действует реформа (Закон 21.435): права ограничены 30 годами, приоритет — водоснабжение населения.



Формальная суть

Чили — без жёсткого потолка

$$q_i \geq 0, \quad \sum q_i \text{ не ограничена}$$

Цена $\rightarrow$ предельные издержки,
не экологическая ценность воды.

Австралия — внутри Cap

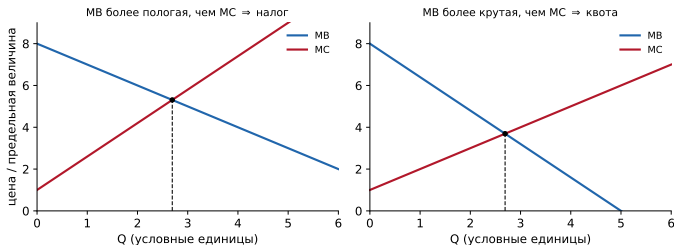
$$\bar{Q} = \sum q_i, \quad q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$$

Торговля *долей* потолка. В
засуху $\bar{Q}$ падает — цена растёт,
но объём $\leq \bar{Q}$.

Одна и та же конструкция (торгуемые права) $\Rightarrow$ разный результат
— в зависимости от наличия жёсткого потолка.

Правило Вайцмана (1974): цена vs количество

Схематическая иллюстрация правила Вайцмана (условные оси)



$e < f$ (MB более пологая) $\Rightarrow$ **налог**; $e > f$ (MB более крутая) $\Rightarrow$ **квота**.

При риске катастрофы вблизи порога — квота (Weitzman 2009).

$$\frac{L_{\text{price}}}{L_{\text{quota}}} = \left(\frac{e}{f}\right)^2 \text{ (квадратичные потери, неопределённость в } MC)$$

Формальные механизмы: VCG и Гейл–Шепли

VCG (правило Кларка):

$$p_i = \max_x \sum_{j \neq i} v_j(x) - \sum_{j \neq i} v_j(x^*)$$

Дорога А–В (стоимость 12): $v_A = 8$, $v_B = 6$, $v_C = 0$.

$p_A = 6$, $p_B = 4$, $p_C = 0$.

Сумма платежей $10 < 12$ — бюджетный дефицит правила Кларка.

Обычно применяется: VCG — когда можно оценить выгоды, но нет рынка.

Гейл–Шепли:

Оба m_1, m_2 хотят w_1 — конфликт. w_1 выбирает m_2 (свой первый выбор), m_1 уходит к w_2 .

Итог: стабильное паросочетание без денег.

Обычно применяется: Гейл–Шепли — когда деньги запрещены (резидентура, школы, донорство органов).

VCG: Викри–Кларк–Гровс

Необходим в случаях, когда ресурс имеет принципиально разную ценность для разных участников. Платеж равен не тому количеству денег, за которые участник готов обладать ресурсом, а цене ущерба, который происходит при его участии в этой конкуренции за ресурс.

Платёж =

$$\underbrace{\max_x \sum_{j \neq i} v_j(x)}_{\text{лучшее для других БЕЗ } i} - \underbrace{\sum_{j \neq i} v_j(x^*)}_{\text{факт С } i}$$

Самый простой пример это аукцион второй цены — аукцион Викри. Ценность объявляется участниками вслепую.

Для VCG характерно то, что участникам выгодно объявлять реальную ценность. Если пытаться завышать ценность, то вы будете систематически терять деньги.

VCG: Пример

Условие:

- Место 1: 3 клика/ч; место 2: 1 клик/ч
- Ценность клика: $A = 10$, $B = 6$, $V = 2$

Оптимум x^* :

$A \rightarrow$ место 1, $B \rightarrow$ место 2, $V \rightarrow$ ничего

(сумма ценности = 36 — максимум из всех расщадок)

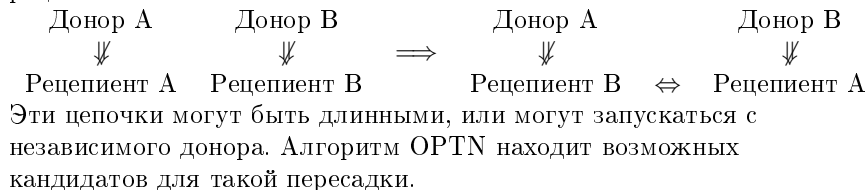
	A	B	V
Без участника	20	32	36
С участником	6	30	36
Платёж	14	2	0

Место 1	Место 2	Σ ценности
A (10)	B (6)	$10 \cdot 3 + 6 \cdot 1 = 36$
A (10)	V (2)	32
B (6)	A (10)	28
B (6)	V (2)	20
V (2)	A (10)	16
V (2)	B (6)	12

А не просто занял лучшее место — он ещё и не дал В пересест на него же. Отсюда большой платёж 14.

Пример Гейл–Шепли: обмен органами

Донорские органы — редкий ресурс, во многом потому что его нельзя сохранять долго. Неизвестно почему, государства запрещают продавать органы (на самом деле у этого есть экономическое объяснение), хотя, если мы откроем рынок для продажи органов **клиринговая цена** установится очень быстро. Две пары родственников: донор А — реципиент А и донор В — реципиент В.



Стоимость права: DCF и рента

Зачем это нужно: квота или лицензия — это право на будущий денежный поток. Чтобы её продать, обложить налогом или оценить сегодня, поток будущих денег нужно свернуть в одно сегодняшнее число.

Шаг 1 — очевидное: один платёж

Доход R через t лет сегодня стоит меньше:

$$PV = \frac{R}{(1+r)^t}$$

Шаг 2 — обобщаем на поток платежей

Право даёт не один, а T платежей $R_1, \dots, R_T$ — суммируем их PV:

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{R_t}{(1+r)^t}$$

Шаг 3 — подставляем экономический смысл R_t

Доход от права = объём $\times$ маржа: $R_t = q_t(P_t - C_t)$:

$$V_0 = \sum_{t=1}^T q_t(P_t - C_t)$$



Стоимость права: DCF и рента

R_t — выгода права в момент t . Значит цена права, которое действует T времени:

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{R_t}{(1+r)^t},$$

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{q_t(P_t - C_t)}{(1+r)^t}, \quad \text{бессрочно: } V_0 = \frac{R}{r}$$

- Рента 1000/год, 5 лет, $r = 5\%$: $V_0 \approx 4329.5$ (не 5000 — дисконт).
- При стохастическом TAC_t и цене: $\text{Cov}(TAC_t, P_t - C_t) < 0$ обычно $\neq 0$ — не разделять матожидания.
- Метод Монте-Карло даёт не одно число, а распределение: $V_{5\%}, V_{95\%}$.

Оговорка: при истощении ресурса рента растёт темпом r (Хотеллинг) — $V_0 = R/r$ верно только при примерно постоянной ренте.

Джон Перкинс: рента R_t в реальности

Кто контролирует ресурс и куда уходит рента $q_t(P_t - C_t)$?

Капитал как средство доступа к чужому ресурсу:

- Страна берёт крупный кредит под инфраструктуру
- Обслуживание долга становится первым требованием к ренте
- Кредитор получает экономическое и политическое влияние

Confessions of an Economic Hit Man (2004) — мемуары одного участника, не аудированные данные; далее — иллюстрация тезиса, а не проверенная статистика.

Разбиение ренты по Перкинсу: Эквадор

Получатель	Доля от 100\$
Нефтяные компании	75\$
Обслуживание внешнего долга	18.75\$
Армия и госаппарат	большая часть остатка
Здравоохранение, образование, бедность	≈2.5\$

Даже при формально государственной собственности на ресурс почти вся рента уходит держателям институциональных прав.

Судьба Эквадора в 2008–2009 гг.

Проверяемая часть истории — в отличие от мемуаров.

- Аудит объявил облигации 2012/2030 (\$3.24 млрд) нелегитимными
- Дефолт в ноябре–декабре 2008 г.
- Голландский аукцион 2009 г.: выкуп по 35% от номинала, около 91% держателей согласились
- Выкуп обошёлся в $\approx$ \$1.1 млрд; долг снизился с 18.6% до 14.2% ВВП
- Возврат на рынок облигаций — в 2014 г.

Монголия: разрушение работавших commons

- До 1990 г. — коллективные хозяйства (негдэл) с общими правилами выпаса
- 1990-е: приватизация скота, земля осталась государственной, старые правила исчезли
- Поголовье: ~25 млн (1990) → ~44 млн (конец 1990-х)
- Дзуды 1999–2002: ~11 млн голов; дзуд 2009–2010: ~9.7 млн голов
- К 2017–2020 гг. поголовье >66 млн; 70–88% пастбищ деградированы

Это не «трагедия общин» в чистом виде: правила выпаса существовали и работали — их разрушили без замены.

Заменяемость (backstop)

- Заменитель по цене p_b ограничивает *рост* цены ресурса (Хотеллинг + backstop), но не обязательно снимает саму редкость
- Озоноразрушающие вещества: заменитель появился до катастрофы
- Органы: нет технологического backstop и рынок запрещён институционально — две разные причины

Связь с Вайцманом здесь — аналогия (крутая предельная выгода вблизи порога → интуитивно ближе к квоте), а не формальный вывод той же модели.

Ресурс	Инструмент	Почему
Вода (Чили)	Рынок	Нет жёсткого потолка
Вода (Австралия)	Cap + trade	Потолок измерим
Углерод	Вайцман	МВ относительно полая → налог
Органы	UNOS (MELD)	Рынок запрещён институционально

Набор инструментов: собственность → распределение → ограничение → аукцион → паросочетание → оценка ренты. Выбор определяет **не ресурс**, а измеримость параметров и геометрия кривых.

Основные источники:

- Bauer (1998) — Against the Current
- Budds (2008, 2009) — Geoforum / Lost in the Long Transition
- Grafton et al. (2014) — Ambio; Kirby et al. (2014) — Agricultural Water Management
- Weitzman (1974, 2009) — RES / REStat
- Nordhaus (2017) — PNAS
- Ostrom (1990); Gale & Shapley (1962); Vickrey (1961)
- OPTN/UNOS (2020, 2023, 2025); NOTA (1984)
- Perkins (2004) — Confessions of an Economic Hit Man
- World Bank (2022); FAO (2017)

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.